Plataforma Norgtech

Sistema Inteligente de Gestión Técnica y Comercial para el Sector Pecuario
13.03.2026
—

Resumen

*Se desarrollará una **plataforma web multiempresa (SaaS)** orientada al sector pecuario, con enfoque inicial en **avicultura y porcicultura**, diseñada para fortalecer la gestión técnica, la comunicación operativa y el seguimiento comercial entre **Norgtech y sus clientes productores**.*

La solución permitirá a los clientes:

Reportar incidencias técnicas.
Comunicarse con el área técnica y logística.
Recibir recomendaciones basadas en el portafolio oficial.
Dar seguimiento a solicitudes y tratamientos.
Utilizar herramientas técnicas para análisis productivo.
Mantener trazabilidad completa de las interacciones.

*La plataforma contará con un **panel administrativo global para Norgtech**, ofreciendo visibilidad integral sobre clientes, casos, desempeño técnico y actividad comercial.*

Como valor diferencial, el sistema integrará en un mismo entorno:

CRM técnico especializado en producción pecuaria.
Sistema de tickets técnicos.
Bot de asistencia técnica con inteligencia artificial.
Integración con WhatsApp Business.
Calculadoras productivas y económicas.
Registro estructurado de visitas técnicas de campo.
Base de conocimiento técnica del portafolio Norgtech.

*El sistema se desarrollará bajo una **arquitectura robusta con backend dedicado**, garantizando escalabilidad, seguridad y evolución futura como **producto SaaS especializado para la industria pecuaria**.*

Alcance Funcional – Fase 1

1. Arquitectura Multiempresa (Multi-Tenancy)

Aislamiento completo de datos por cliente.

Cada empresa tendrá:

usuarios propios
historial técnico independiente
registros de casos separados

La arquitectura estará preparada para escalar a múltiples organizaciones.

---

2. Sistema de Autenticación y Roles

Clientes

Acceso individual por empresa.
Visualización exclusiva de su información.
Historial de casos técnicos.

Equipo Norgtech

Administrador General
Área Técnica
Área Logística
Área Comercial

Control de permisos centralizado desde backend.

---

3. Gestión de Clientes (CRM Técnico Base)

Registro de:

productores
granjas
ubicaciones

Clasificación por especie:

Avícola
Porcícola

Asignación de asesor técnico.

Historial técnico por cliente.

Registro de:

consultas
recomendaciones
tratamientos
visitas de campo.

---

4. Sistema de Tickets y Casos Técnicos

El sistema permitirá gestionar incidencias productivas y consultas técnicas.

Creación de casos:

manual
mediante WhatsApp
mediante bot IA

Clasificación automática o manual.

Priorización por nivel de severidad.

Estados del caso:

Abierto
En análisis
En tratamiento
En espera de cliente
Cerrado

Cada caso tendrá trazabilidad completa.

---

5. Bot Técnico Asistido por Inteligencia Artificial

*La plataforma integrará un **bot técnico asistido por inteligencia artificial**, diseñado como herramienta de apoyo para la atención inicial de consultas de los productores.*

Objetivos del bot:

Interpretar consultas técnicas.
Clasificar incidencias productivas.
Orientar dentro del portafolio técnico.
Registrar interacciones automáticamente.

Funciones principales:

Responder preguntas frecuentes.
Interpretar síntomas reportados por productores.
Clasificar consultas técnicas.
Sugerir posibles líneas de producto.
Crear casos técnicos automáticamente.

*Cuando la consulta requiera análisis especializado, el sistema **escalará la conversación al equipo técnico**.*

*El bot utilizará modelos optimizados como **DeepSeek o equivalente**, lo que permite mantener costos operativos bajos.*

---

6. Integración con WhatsApp

*La plataforma se integrará con **WhatsApp Business mediante Twilio**.*

Esto permitirá:

Recibir consultas técnicas de clientes.
Responder desde el sistema central.
Registrar conversaciones automáticamente.
Convertir chats en casos técnicos.
Escalar conversaciones al equipo técnico.

Toda la comunicación quedará registrada dentro del CRM técnico.

---

7. Módulo de Calculadoras Técnicas y Productivas

La plataforma incluirá herramientas técnicas utilizadas por el equipo de Norgtech para analizar el desempeño productivo de las granjas.

Estas herramientas permitirán transformar datos productivos en ***indicadores económicos y técnicos accionables****.*

Calculadora de Conversión Alimenticia

Permitirá estimar el impacto económico de mejoras en la eficiencia alimenticia.

Variables:

consumo de alimento
peso promedio
mortalidad
número de aves
costo del alimento

Resultados:

costo por kg producido
impacto de mejora en conversión alimenticia
ahorro estimado por lote.

Calculadora de Retorno de Inversión (ROI)

Basada en el modelo técnico utilizado por Norgtech.

ROI =

(Ahorro en alimento + ganancia de peso − costo del aditivo)

Costo del aditivo

Permitirá demostrar el impacto económico de soluciones nutricionales.

Calculadora de Programas Productivos

Se integrarán herramientas basadas en los modelos utilizados por Norgtech para:

programas de pollo de engorde
programas de ponedoras

Esto permitirá:

simular resultados productivos
analizar escenarios de eficiencia
evaluar impacto nutricional.

---

8. Registro de Seguimiento Técnico de Campo

El sistema permitirá registrar visitas técnicas a granjas.

Campos posibles:

cliente
ubicación
número de aves
conversión alimenticia
mortalidad
peso promedio

observaciones técnicas
recomendaciones

*Esto generará un **historial técnico completo por cliente**.*

---

9. Base de Conocimiento Técnica

La plataforma integrará una base de conocimiento estructurada que incluirá:

portafolio técnico
argumentos comerciales
material de capacitación
documentación técnica

Esto permitirá:

consultas rápidas del equipo técnico
soporte para el bot de IA
centralización del conocimiento técnico.

---

10. Dashboard Administrativo Global

Indicadores principales:

total de clientes activos
casos abiertos por prioridad
tiempo promedio de respuesta
casos por especie
actividad técnica por asesor

Acceso rápido a:

clientes
casos técnicos
calculadoras productivas
historial de campo.

---

11. Dashboard Cliente

Cada cliente podrá visualizar:

casos activos
historial de recomendaciones
conversaciones previas
estado de solicitudes
informes técnicos

Arquitectura Tecnológica

Frontend

Next.js + React + TypeScript

UI

Tailwind CSS + shadcn/ui

Backend

NestJS (arquitectura modular)

Responsable de:

lógica de negocio centralizada
gestión de roles y permisos
motor de reglas
integración con IA
webhooks de WhatsApp
servicios de tickets y CRM
auditoría y trazabilidad

Base de Datos

PostgreSQL
(Supabase como proveedor de infraestructura)

Autenticación

Supabase Auth
con validación adicional desde backend.

IA Conversacional

Integración con modelos de lenguaje mediante API.

Funciones:

interpretación de consultas
clasificación de casos
Asistencia técnica básica.

Mensajería

Twilio
(WhatsApp Business API)

Hosting

Vercel (frontend)
Servidor backend dedicado
Supabase (base de datos)

Cronograma Tentativo (8 semanas)

Fase	*Duración*
Arquitectura backend y modelado de datos	*1 semana*
Sistema multiempresa + autenticación	*1 semana*
CRM técnico base	*1 semana*
Sistema de tickets	*1 semana*
Bot IA + base de conocimiento	*1.5 semanas*
Integración WhatsApp	*1 semana*
Calculadoras técnicas	*1 semana*
Dashboards + pruebas finales	*1.5 semanas*

Inversión – Fase 1

Valor del Proyecto

Valor del sistema completo

$17.000.000 COP

Descuento por implementación inicial

TOTAL PROYECTO

$15.000.000 COP

Incluye:

Desarrollo completo Fase 1.
Configuración de infraestructura.
Parametrización inicial del portafolio técnico.
Integración de herramientas productivas.
Pruebas funcionales.
Capacitación básica.
Entrega lista para producción.

Servicio de Soporte y Evolución (Opcional)

$1.800.000 COP / mes

Incluye:

mantenimiento correctivo
ajustes menores
optimización del agente IA
monitoreo de infraestructura

soporte prioritario
planeación de nuevas funcionalidades.

Costos Operativos Aproximados

IA (DeepSeek o equivalente)
$5 – $30 USD / mes según volumen.

WhatsApp Business (Twilio)
$15 – $80 USD / mes dependiendo del número de conversaciones.

Hosting cloud
variable según infraestructura elegida.

Roadmap Futuro (Fase 2 – No incluida)

Motor de diagnóstico productivo automatizado.
Automatizaciones inteligentes de seguimiento.
Métricas comerciales avanzadas.
Integración logística externa.
Reportes ejecutivos descargables.
Módulo analítico por especie.
Plataforma SaaS comercial para terceros.

Consideraciones

Los costos de uso de WhatsApp e IA dependen del volumen.
Hosting no incluido.
Cambios fuera del alcance se cotizan como nuevas fases.
Arquitectura diseñada para evolucionar a SaaS comercial.

Notas Finales

*La **Plataforma Norgtech Fase 1** establece la base tecnológica para digitalizar la relación con los productores del sector pecuario, integrando soporte técnico, conocimiento del portafolio, herramientas productivas y trazabilidad operativa bajo una arquitectura moderna y escalable.*